

Tạo dữ liệu rung bất thường để hỗ trợ phát hiện lỗi thiết bị

Thử nghiệm trên bộ dữ liệu Epson

Người thực hiện: Nguyen Tung Duong
Trường hoặc đơn vị: Trường Phenikaa
Ngày 11 tháng 10 năm 2026

Tóm tắt

Khi dữ liệu lỗi còn ít, mô hình phát hiện tình trạng thiết bị có thể học chưa đầy đủ các dấu hiệu bất thường. Báo cáo này thử tạo thêm tín hiệu rung bằng cVAE, một mô hình sinh dữ liệu theo nhãn, rồi kiểm tra xem các mẫu bổ sung có giúp mô hình phát hiện lỗi tốt hơn hay không.

Thí nghiệm sử dụng dữ liệu Epson với hai mức thiếu dữ liệu lỗi: một hoặc bốn bản ghi mỗi lớp dùng để huấn luyện. Bốn cách chuẩn bị dữ liệu được so sánh gồm chỉ dùng mẫu thật, lặp lại mẫu thật, thay đổi biên độ kết hợp dịch tín hiệu và sinh mẫu bằng cVAE. Các phương pháp được đánh giá trên cùng tập dữ liệu thật giữ riêng.

Khi chỉ có một bản ghi lỗi mỗi lớp, cVAE nâng tỷ lệ phát hiện lỗi từ 11,7% lên 43,3%, nhưng tỷ lệ báo nhầm cũng tăng từ 8,3% lên 16,7%. Khi có bốn bản ghi lỗi mỗi lớp, cVAE cho kết quả thấp hơn nhánh chỉ dùng dữ liệu thật. Tăng cường đơn giản đạt kết quả tốt nhất trong phép so sánh này. Kiểm tra tín hiệu cho thấy biên độ mẫu cVAE còn thấp hơn dữ liệu thật.

Kết quả cho thấy việc tạo thêm mẫu chưa đủ để bảo đảm mô hình phát hiện tốt hơn. Cần kiểm tra đồng thời chất lượng tín hiệu và hiệu quả trên dữ liệu thật. Bộ mã nguồn, mô hình đã huấn luyện, dữ liệu tăng cường và demo sinh mẫu được cung cấp kèm báo cáo.

1 Bài toán và dữ liệu sử dụng

Vì sao cần thêm dữ liệu lỗi

Bài toán DENSO đặt ra là hỗ trợ giám sát tình trạng thiết bị khi dữ liệu bất thường còn ít. Dữ liệu vận hành bình thường có thể thu thường xuyên, trong khi trạng thái lỗi xuất hiện ít hơn. Chủ động gây lỗi trên thiết bị sản xuất cũng khó thực hiện vì có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dây chuyền [1].

Trong thử nghiệm này, tôi dùng dữ liệu Epson để kiểm tra một câu hỏi cụ thể: với ít bản ghi lỗi dùng cho huấn luyện, bổ sung dữ liệu bằng mô hình sinh có cải thiện khả năng phân biệt bình thường và bất thường không? Dữ liệu trong báo cáo là dữ liệu thí nghiệm Epson, chưa phải dữ liệu sản xuất DENSO.

Đặc điểm bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu gồm 96 bản ghi tín hiệu rung vận tốc theo ba trục X, Y và Z. Mỗi bản ghi là một tệp tín hiệu liên tục; từ đó có thể cắt thành nhiều đoạn ngắn để đưa vào mô hình. Sáu lớp gồm một trạng thái bình thường và năm cấu hình mất cân bằng trên cùng thiết bị. Năm cấu hình này không tương đương năm cơ chế hỏng khác nhau.

Thông tin	Giá trị
Tín hiệu	Vận tốc rung XYZ, đơn vị mm/s
Tần số lấy mẫu	3.000 Hz, tức 3.000 điểm mỗi giây trên mỗi trục
Tốc độ thiết bị	Danh định 1.200 vòng/phút
Tập huấn luyện	48 bản ghi trước khi chọn các tập con thiếu dữ liệu
Tập chọn mô hình và tập kiểm tra	Mỗi tập 24 bản ghi: 4 bình thường và 20 bất thường
Đầu vào mô hình	Đoạn một giây gồm 3 kênh $\times$ 3.000 điểm, không chồng lấn

Các tập được chia theo bản ghi trước khi cắt thành đoạn một giây. Cách chia này tránh đưa các đoạn từ cùng một bản ghi vào cả huấn luyện và kiểm tra.

2 Các cách bổ sung dữ liệu

Bốn phương án được so sánh

Phương án	Cách chuẩn bị dữ liệu huấn luyện
Chỉ dùng dữ liệu thật	Giữ nguyên các đoạn tín hiệu đã chọn.
Lặp lại mẫu thật	Lấy lại các đoạn đã có để tăng số mẫu của lớp thiếu.
Tăng cường đơn giản	Nhân biên độ với hệ số 0,9–1,1 và dịch vòng tối đa 150 điểm; cùng biến đổi cho cả XYZ.
Sinh bằng cVAE	Dùng nhãn lỗi và một vector ngẫu nhiên để tạo đoạn tín hiệu mới.

Ở ba phương án bổ sung dữ liệu, số đoạn thêm vào mỗi lớp được giữ bằng nhau. Nhờ đó, phép so sánh xét cả cách tạo mẫu, thay vì chỉ xét việc tăng số lượng mẫu. Các đoạn bổ sung chỉ được dùng trong huấn luyện.

Bộ sinh cVAE hoạt động như thế nào

cVAE là mô hình tự mã hóa biến phân có điều kiện [2–3]. Khi huấn luyện, mô hình nhận đoạn tín hiệu thật cùng nhãn và học cách biểu diễn tín hiệu bằng một vector ngắn, sau đó dựng lại đoạn tín hiệu đó. Khi sinh dữ liệu, mô hình nhận vector ngẫu nhiên và nhãn cần tạo, rồi trả về tín hiệu XYZ dài một giây.

Mô hình dùng các lớp tích chập một chiều để xử lý tín hiệu. Vector trung gian có 32 phần tử. Hàm mất mát kết hợp sai số tái tạo MSE với thành phần KL có trọng số 0,001. MSE đo mức sai khác giữa tín hiệu thật và tín hiệu dựng lại; KL giúp tổ chức không gian trung gian để có thể lấy mẫu ngẫu nhiên khi sinh.

Mô hình phát hiện lỗi

Tất cả phương án dùng chung kiến trúc CNN một chiều gồm ba tầng tích chập với 16, 32 và 64 kênh. Mô hình trả về xác suất của sáu lớp. Điểm bất thường được tính bằng tổng xác suất của năm lớp mất cân bằng; điểm càng cao thì mô hình càng nghiêng về trạng thái bất thường.

Kết quả chính được đánh giá ở mức bình thường hoặc bất thường. Đầu ra sáu lớp được dùng để tính điểm, còn bảng kết quả trong báo cáo không phải độ chính xác phân loại riêng từng cấu hình mất cân bằng.

3 Thiết lập và cách đánh giá

Hai mức thiếu dữ liệu lỗi

Thiết lập k1 dùng một bản ghi lỗi mỗi lớp để huấn luyện; k4 dùng bốn bản ghi lỗi mỗi lớp. Cả hai đều giữ tám bản ghi bình thường. Tập k1 nằm trong k4. Sau khi cắt tín hiệu, k1 có 1.222 đoạn huấn luyện và k4 có 2.632 đoạn. Số bản ghi lỗi trong tập chọn mô hình vẫn là 20; mức thiếu dữ liệu ở đây chỉ áp dụng cho phần huấn luyện.

Dữ liệu được chuẩn hóa riêng cho từng thiết lập bằng thống kê của tập huấn luyện. Mỗi bộ sinh được cập nhật 1.600 bước; mỗi CNN được cập nhật 800 bước, với batch size 32 và learning rate 0,001. Thí nghiệm lặp lại với ba seed 11, 22 và 33. Seed quy định số ngẫu nhiên, giúp kiểm tra mức thay đổi của kết quả giữa các lần khởi tạo.

Chọn mô hình và ngưỡng báo động

Tập validation, tức tập chọn mô hình, được dùng để chọn trọng số có lỗi thấp nhất và ngưỡng báo động. Ngưỡng được đặt sao cho tỷ lệ báo nhầm trên dữ liệu bình thường của tập này không vượt 5%. Cấu hình được chốt trước khi đánh giá tập test; kết quả test không được dùng để điều chỉnh lại mô hình.

Với một bản ghi, điểm bất thường là trung bình điểm của các đoạn một giây thuộc bản ghi đó. Ngưỡng cho bản ghi và ngưỡng cho đoạn một giây được chọn riêng. Các bảng chính dùng kết quả theo bản ghi, vì đây là mức gần hơn với việc đánh giá một lần thu tín hiệu.

Đọc các chỉ số trong bảng kết quả

Chỉ số	Ý nghĩa
Độ chính xác	Tỷ lệ bản ghi được phân biệt đúng thành bình thường hoặc bất thường.
Tỷ lệ phát hiện lỗi (recall)	Trong các bản ghi bất thường, có bao nhiêu bản ghi được phát hiện.
Tỷ lệ báo nhầm (FPR)	Trong các bản ghi bình thường, có bao nhiêu bản ghi bị báo là bất thường.

Tập test có nhiều bản ghi lỗi hơn bản ghi bình thường, nên cần đọc cả tỷ lệ phát hiện và tỷ lệ báo nhầm, thay vì chỉ nhìn độ chính xác. Ba seed dùng cùng tập test gồm 24 bản ghi; chúng không tạo thành 72 bản ghi độc lập.

4 Kết quả phát hiện lỗi

Bảng 1 ghi trung bình của ba seed trên cùng 24 bản ghi test: 20 bất thường và 4 bình thường. Tất cả giá trị là phần trăm. Độ chính xác được tính từ số bản ghi đúng trong ma trận nhầm lẫn của từng seed, sau đó lấy trung bình.

Mức	Phương án	Độ chính xác	Phát hiện lỗi	Báo nhầm
k1	Chỉ dùng dữ liệu thật	25,0	11,7	8,3
k1	Lập lại mẫu thật	30,6	20,0	16,7
k1	Tăng cường đơn giản	100,0	100,0	0,0
k1	Sinh bằng cVAE	50,0	43,3	16,7
k4	Chỉ dùng dữ liệu thật	95,8	96,7	8,3
k4	Lập lại mẫu thật	93,1	91,7	0,0
k4	Tăng cường đơn giản	100,0	100,0	0,0
k4	Sinh bằng cVAE	81,9	78,3	0,0

Bảng 1. So sánh trước và sau bổ sung dữ liệu ở mức bản ghi. k1 và k4 lần lượt dùng một và bốn bản ghi lỗi mỗi lớp để huấn luyện.

Khi dữ liệu lỗi rất ít

Ở k1, cVAE tăng tỷ lệ phát hiện từ 11,7% lên 43,3% so với chỉ dùng dữ liệu thật, tức tăng 31,7 điểm phần trăm. Tuy nhiên, tỷ lệ báo nhầm cũng tăng từ 8,3% lên 16,7%. Như vậy, cVAE giúp nhận ra nhiều bản ghi lỗi hơn trong thiết lập này, nhưng đổi lại có thêm báo động sai.

Khi có thêm bản ghi lỗi

Ở k4, chỉ dùng dữ liệu thật đã đạt tỷ lệ phát hiện 96,7%, trong khi cVAE đạt 78,3%. Dữ liệu sinh không mang lại lợi ích ở thiết lập này. Tăng cường đơn giản đạt kết quả cao nhất ở cả k1 và k4 trong thí nghiệm đã thực hiện.

Giới hạn của kết quả 100%

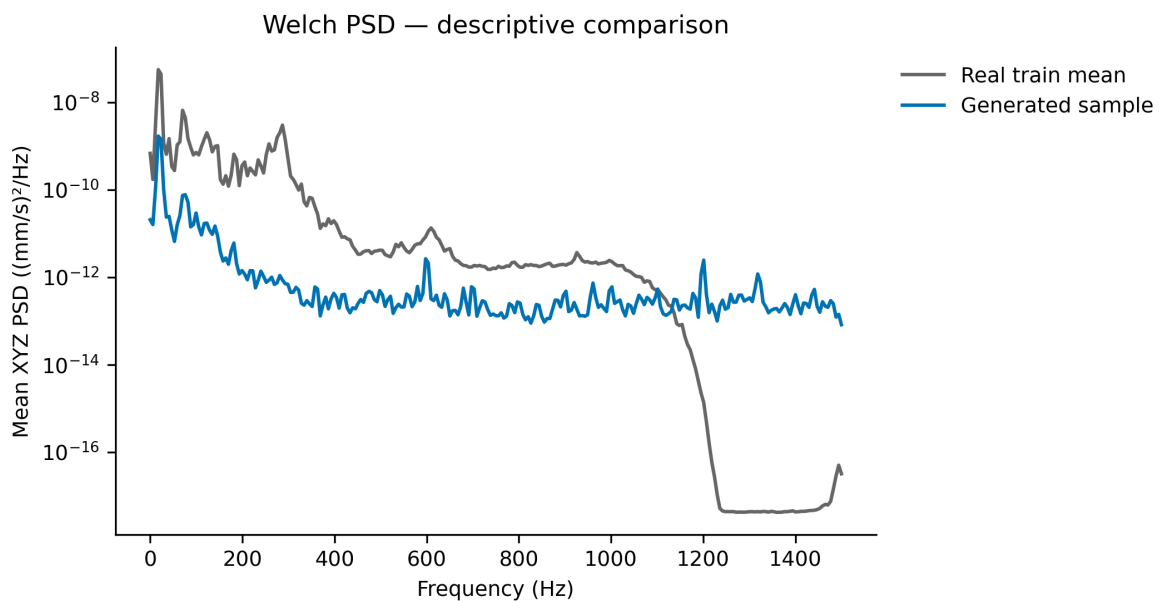
Kết quả 100% là tỷ lệ phát hiện theo bản ghi trên tập test nhỏ. Với từng đoạn một giây, tăng cường đơn giản đạt tỷ lệ phát hiện khoảng 95,2%, còn báo nhầm khoảng 2,1% ở k1 và 2,3% ở k4. Chỉ có bốn bản ghi bình thường test nên một lần báo nhầm làm FPR của một seed tăng 25 điểm phần trăm. Vì vậy, FPR 0% trong bảng chưa đủ để kết luận hệ thống sẽ không báo nhầm khi vận hành.

5 Kiểm tra tín hiệu được tạo ra

Ngoài hiệu quả phát hiện lỗi, tôi kiểm tra mẫu sinh có giống tín hiệu thật ở các đặc điểm cơ bản hay không. Tham chiếu là dữ liệu huấn luyện, gồm biên độ, phân bố năng lượng theo tần số và mức giống các đoạn đã có.

Biên độ mẫu cVAE còn thấp

RMS, tức căn trung bình bình phương, là chỉ số mô tả mức biên độ của tín hiệu. Trong các kết quả đã kiểm tra, tỷ lệ RMS giữa mẫu sinh và mẫu thật theo kênh nằm khoảng 0,175–0,258. Mẫu sinh vì thế có RMS chỉ khoảng 17,5–25,8% so với dữ liệu thật. Cả 30 tổ hợp thiết lập, seed và nhãn lỗi đều có ít nhất một kênh nằm ngoài khoảng chuẩn đoán [0,5; 2].



Hình 1. So sánh phổ năng lượng của một mẫu sinh lớp 1 với trung bình dữ liệu thật trong tập huấn luyện k1. Mẫu sinh dùng seed 2026.

PSD là mật độ phổ công suất, cho biết năng lượng của tín hiệu phân bố ở những tần số nào. Hình 1 cho thấy mẫu minh họa còn khác dữ liệu thật cả về biên độ và phân bố phổ. Một mẫu riêng lẻ chỉ có giá trị minh họa; kết luận về biên độ ở trên dựa trên các tổ hợp đã kiểm tra.

Kiểm tra không tìm thấy mẫu trùng byte chính xác với tập huấn luyện hoặc mẫu bị gán cờ ở ngưỡng khoảng cách tương đối $L2 < 0,05$. Dù vậy, chưa thể từ đó kết luận mô hình hoàn toàn không ghi nhớ. Các cảnh báo về tín hiệu chỉ được ghi nhận để phân tích, không dùng để lọc mẫu nhằm cải thiện kết quả test đã báo cáo.

6 Demo và kết luận

Demo sinh dữ liệu

Demo chạy trên CPU bằng mô hình k1, seed huấn luyện 11. Người dùng chọn nhãn lỗi từ 1 đến 5, số lượng từ 1 đến 100 mẫu và seed sinh. Mỗi mẫu có ba kênh XYZ, dài một giây. Chương trình xuất dữ liệu NPZ, CSV của mẫu đầu và JSON ghi các tham số cùng tỷ lệ RMS so với dữ liệu thật.

Bộ dữ liệu tăng cường đi kèm có 4.512 đoạn: 1.222 đoạn thật và 3.290 đoạn cVAE, với 752 đoạn mỗi lớp. File lưu cả dữ liệu đã chuẩn hóa và dữ liệu đổi về đơn vị mm/s; có nhãn để phân biệt mẫu thật với mẫu sinh. Bộ này dùng cho huấn luyện.

Demo còn hiển thị bảng kết quả test đã lưu để đối chiếu các phương pháp. Bảng đó là kết quả của thí nghiệm trong báo cáo, không phải đánh giá mới cho các mẫu vừa tạo.

Kết luận

Thí nghiệm đã tạo được dữ liệu rung theo nhãn và so sánh ảnh hưởng của dữ liệu bổ sung đến khả năng phát hiện lỗi. cVAE có lợi về tỷ lệ phát hiện khi chỉ có một bản ghi lỗi mỗi lớp, nhưng làm tăng báo nhầm và không vượt tăng cường đơn giản. Khi có bốn bản ghi lỗi mỗi lớp, cVAE còn làm giảm tỷ lệ phát hiện so với chỉ dùng dữ liệu thật.

Biên độ thấp và sai khác phổ cho thấy chất lượng mẫu sinh còn hạn chế. Các kết quả hiện tại chỉ phản ánh bộ dữ liệu Epson trên cùng thiết bị và tốc độ danh định; chưa có đánh giá trên thiết bị khác hoặc lỗi chưa xuất hiện trong huấn luyện. Do đó, kết luận phù hợp là cần đánh giá chất lượng dữ liệu sinh cùng kết quả trên dữ liệu thật, thay vì mặc định nhiều mẫu hơn sẽ cho mô hình tốt hơn.

Tài liệu tham khảo

[1] Tài liệu bài toán DENSO do BTC cung cấp: [yeuCauBTC.png](#) và [trinhBayBaiToan.png](#).

[2] Kingma, D. P. và Welling, M. Auto-Encoding Variational Bayes. arXiv:1312.6114.
<https://arxiv.org/abs/1312.6114>

[3] Sohn, K., Lee, H. và Yan, X. Learning Structured Output Representation using Deep Conditional Generative Models. NeurIPS 2015.
<https://proceedings.neurips.cc/paper/2015/hash/8d55a249e6baa5c06772297520da2051-Abstract.html>

Số liệu và cấu hình thí nghiệm: [metrics.csv](#), [synthetic_quality.json](#) và [final.json](#) trong gói mã nguồn kèm báo cáo.